Objektno orijentirano programiranje
Vježba 2

1. Zadana je pretprocesorska direktiva (makro) `#define MAX(a, b) a > b ? a : b`. Prije pokretanja predvidite vrijednosti varijabli

   ```
   int a = MAX(3, 5);      int b = 2 * MAX(3, 5);      int c = MAX(3, 5) + 1;
   ```

   a zatim provjerite.
   - Popravite makro zagradama i ponovno provjerite.
   - Napišite `inline` funkciju `my_max`. Za `int i = 3;` usporedite rezultat poziva `MAX(++i, 2)` i `my_max(++i, 2)` i vrijednost `i` nakon poziva.
   - Funkciju `my_max` napišite kao **function template** i pozovite je za `int`, `double`, `char` i `std::string`.

2. Napišite funkciju za sortiranje niza s prototipom

   ```
   void my_sort(int arr[], int n, bool (*cmp)(int, int));
   ```

   Napišite `inline` funkcije ascending i descending koje primaju dva `int`-a i vraćaju `bool`. U `main` funkciji inicijalizirajte niz i sortirajte ga prvo uzlazno, a zatim silazno.

3. Funkciju `my_sort` iz prethodnog zadatka napišite kao **function template**.
   - Pokušajte sortirati niz tipa `double` pomoću funkcije ascending iz prethodnog zadatka.
   - Napišite ascending i descending kao **function template** i testirajte sortiranje za nizove tipa `int`, `double` i `char`.

   Zašto se poziv s ascending iz prethodnog zadatka ne prevodi?

4. Napišite funkciju `void my_transform(int arr[], int n, int (*f)(int))` koja svaki element niza zamijeni s `f(element)`.
   - Napišite funkciju `twice` koja broj udvostruči i predajte je funkciji `my_transform`.
   - Pozovite `my_transform` s lambdom **bez konteksta** koja parne brojeve prepolovi, a neparne udvostruči.
   - U funkciji `main` (ne koristeći `my_transform`) lambdom s kontekstom `[&]` izračunajte sumu i produkt članova niza, a lambdom s kontekstom `[prag, &s]` sumu članova većih od zadanog praga.

   Može li se lambda s kontekstom predati funkciji `my_transform`? Zašto?

5. Napišite `inline` funkcije add, subtract, multiply i divide s prototipom `double(double, double)`.
   - Spremite adrese funkcija u **niz function pointera**.
   - Korisnik unosi dva broja i redni broj operacije (0–3), a program poziva odgovarajuću funkciju iz niza.
   - Za dijeljenje s nulom ispišite poruku umjesto rezultata.

6. Definirajte strukturu Student koja sadrži ime, JMBAG, godinu studija, broj položenih ECTS bodova u godini i prosjek ocjena. Napišite funkciju

   ```
   void filter_students(Student s[], int n,
                        void (*action)(Student&),
                        bool (*cond)(const Student&));
   ```

   koja akciju izvrši nad svakim studentom koji zadovoljava uvjet. Akcije napišite kao funkcije, a uvjete kao lambda izraze. Pozivom funkcije `filter_students`:
   - ispišite sve studente prve godine koji su položili barem jedan ispit,
   - ispišite sve studente s prosjekom većim od 3.5,
   - povećajte godinu studija svim studentima koji su položili barem 45 ECTS bodova.